

0831 | 设备服务：缓冲、磁盘与请求调度

能力线 32-device · 第 32/40 个节点 · 28 道真题引用

故事梗概

设备管理把应用请求转成驱动、控制器和物理设备能够执行的操作。缓冲解决速率差，磁盘调度改变寻道路径，设备命名与分配决定请求最终交给谁。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

29. 假设磁头当前位于第 105 道, 正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195, 采用 SCAN 调度 (电梯调度) 算法得到的磁道访问序列是_____。

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12

2009年计算机408统考真题 第 3 页, 共 7 页

B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195

C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68

D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

30. 文件系统中, 文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A. 文件控制块

B. 文件分配表

C. 用户口令表

D. 系统注册表

32. 程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是_____。
- A. 逻辑设备名
 - B. 物理设备名
 - C. 主设备号
 - D. 从设备号

32. 本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是_____。
- | | |
|-------------|-----------|
| A. 命令解释程序 | B. 中断处理程序 |
| C. 系统调用服务程序 | D. 用户登录程序 |

26. 操作系统的 I/O 子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。

2012年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

其合理的层次组织排列顺序是_____。

- A. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序
- B. 用户级 I/O 软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序
- C. 用户级 I/O 软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序
- D. 用户级 I/O 软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

28. 若一个用户进程通过 `read` 系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

- I. 若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态
- II. 请求 `read` 系统调用会导致 CPU 从用户态切换到核心态
- III. `read` 系统调用的参数应包含文件的名称

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 II、III D. I、II 和 III

29. 一个多道批处理系统中仅有 P_1 和 P_2 两个作业, P_2 比 P_1 晚 5ms 到达, 它们的计算和 I/O 操作顺序如下:

P_1 : 计算 60ms, I/O 80ms, 计算 20ms

P_2 : 计算 120ms, I/O 40ms, 计算 40ms

若不考虑调度和切换时间, 则完成两个作业需要的时间最少是_____。

- A. 240ms B. 260ms C. 340ms D. 360ms

20. 下列选项中，用于提高 RAID 可靠性的措施有_____。

I. 磁盘镜像 II. 条带化 III. 奇偶校验 IV. 增加 Cache 机制

A. 仅 I、II B. 仅 I、III C. 仅 I、III 和 IV D. 仅 II、III 和 IV

21. 某磁盘的转速为 10000rpm，平均寻道时间是 6ms，磁盘传输速率是 20MB/s，磁盘控制器延迟为 0.2ms，读取一个 4KB 的扇区所需的平均时间约为_____。
- A. 9ms B. 9.4ms C. 12ms D. 12.4ms

29. 计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。
- A. BIOS B. ROM C. EPROM D. RAM

31. 某系统正在执行三个进程 P_1 、 P_2 和 P_3 ，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

- A. $P_1 > P_2 > P_3$ B. $P_3 > P_2 > P_1$ C. $P_2 > P_1 = P_3$ D. $P_1 > P_2 = P_3$

26. 一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是_____。
- A. 修改进程状态为就绪态
 - B. 降低进程优先级
 - C. 给进程分配用户内存空间
 - D. 增加进程时间片大小

27. 现有一个容量为 10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为 4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为_____。

A. 80

B. 320

C. 80K

D. 320K

31. 下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是_____。
- A. 一个管道可实现双向数据传输
 - B. 管道的容量仅受磁盘容量大小限制
 - C. 进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞
 - D. 一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

20. 若磁盘转速为 7200rpm，平均寻道时间为 8ms，每个磁道包含 1000 个扇区，则访问一个扇区的平均存取时间大约是_____。
- A. 8. 1ms B. 12.2ms C. 16. 3ms D. 20. 5ms

28. 在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是_____。
- | | |
|----------------|-------------|
| A. 减少磁盘 I/O 次数 | B. 减少平均寻道时间 |
| C. 提高磁盘数据可靠性 | D. 实现设备无关性 |

32. 某硬盘有 200 个磁道（最外侧磁道号为 0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是_____。

- A. 208 B. 287 C. 325 D. 382

24. 某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台, 现有 3 个并发执行的作业, 每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms, 且都按输入、计算和输出的顺序执行, 则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A. 15ms

B. 17ms

C. 22ms

D. 27ms

31. 下列关于 SPOOLing 技术的叙述中, 错误的是_____。
- A. 需要外存的支持
 - B. 需要多程序设计技术的支持
 - C. 可以让多个作业共享一台独占设备
 - D. 由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

28. 与单道程序系统相比, 多道程序系统的优点是_____。

I. CPU 利用率高

II. 系统开销小

III. 系统吞吐量大

IV. I/O 设备利用率高

A. 仅 I、III

B. 仅 I、IV

C. 仅 II、III

D. 仅 I、III、IV

32. 系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作:

- ①DMA 控制器发出中断请求 ②初始化 DMA 控制器并启动磁盘
③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区 ④执行“DMA 结束”中断服务程序
正确的执行顺序是_____。

A. ③→①→②→④ B. ②→③→①→④ C. ②→①→③→④ D. ①→②→④→③

33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据(无拆分), 除物理层和应用层之外, 其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销, 则应用层数据传输效率约为_____。

A. 80% B. 83% C. 87% D. 91%

27. 下列选项中，可能导致当前进程 P 阻塞的事件是_____。

I. 进程 P 申请临界资源

II. 进程 P 从磁盘读数据

III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. I、II、III

30. 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是_____。
- A. 先来先服务（FCFS）
 - B. 最短寻道时间优先（SSTF）
 - C. 扫描算法（SCAN）
 - D. 循环扫描算法（CSCAN）

20. 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是_____。
- A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小
 - B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息
 - C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节
 - D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

26. 某系统中磁盘的磁道数为 200 (0~199)，磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为 184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法 (SSTF) 完成磁盘访问，则磁头移动的距离 (磁道数) 是 ()。
- A. 37 B. 38 C. 41 D. 42

32. 下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（ ）。

- A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关
- B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的
- C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态
- D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

32. 下列因素中，设备分配需要考虑的是()。

I. 设备类型

II. 设备的访问权限

III. 设备的占用状态

IV. 逻辑设备与物理设备的映射关系

A. 仅 I、II

B. 仅 II、III

C. 仅 III、IV

D. I、II、III、IV

31. 键盘中断服务例程执行结束时，所输入数据的存放位置是（ ）。

- A. 用户缓冲区
- B. CPU 中的通用寄存器
- C. 内核缓冲区
- D. 键盘控制器的数据寄存器

32.某磁盘的磁道数为 400(磁道号为 0~399)，采用循环扫描算法 (CSCAN) 进行磁盘调度，完成对 200 号磁道的请求后，磁头向磁道号减小的方向移动。若还有 7 个磁盘请求，对应的磁道号分别为 300，120，110，0，160，210，399，则完成上述磁盘访问请求后磁头移动的距离是 ()。

A.599

B.619

C. 788

D. 799